Práctica Diodos. Curva Característica del Diodo

Práctica No. 1

Flores Cornejo Gustavo Mauricio, Muñoz Reyes Arturo Yabet, Morales Vásquez Miguel Ehecatl
Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, IPN

***Abstract*—This laboratory practice aims primarily to analyze the current–voltage (I–V) characteristic curves of the semiconductor diode in its forward and reverse bias regions. Two different devices were used—the 1N4001 rectifier and the 1N4148 fast-switching diode—to compare their operating parameters.**

The study is divided into four phases: static verification using a multimeter, manual acquisition of I–V data, dynamic visualization through an oscilloscope in XY mode, and analysis of thermal behavior through simulation.

The results make it possible to validate the mathematical model given by the Shockley equation, demonstrating the nonlinear nature of the component and the critical influence of temperature on the threshold voltage and reverse saturation current.

I. Introducción

EL trabajo presente pretende reforzar las bases teóricas que rigen el comportamiento de un diodo, aplicarlas en práctica y entender los resultados físicos obtenidos. Para esto, se trabajará con dos diodos de silicio, el 1N4001 y el 1N4148. La importancia de esta práctica es entender cómo y de qué manera pueden ser implementados estos componentes en circuitos electrónicos, además de comprender cómo los parámetros de éstos cambian al alterar algunos factores como lo es la temperatura. Durante el desarrollo del trabajo presente se analizará y comprenderá la diferencia al analizar al diodo como un elemento ideal y como un elemento real que alteran los resultados finales. Al término de esta práctica se espera que sea evidente el comportamiento de un diodo, tanto en su región de polarización directa como la de la polarización inversa.

II. Objetivos

La presente práctica tiene como objetivo conocer las curvas de I-V del diodo en sus regiones directa e inversa, y comprobar las curvas del diodo como semiconductor.

III. Marco teórico

A. Diodo.

El diodo es un dispositivo semiconductor de dos terminales que permite el flujo de corriente en una sola dirección, actuando esencialmente como un interruptor unidireccional. Los diodos tienen una polaridad determinada por su ánodo (terminal positiva) y su cátodo (terminal negativa).

Si observamos el diagrama esquemático del diodo, la flecha apunta en sentido contrario al flujo real de electrones, esto debido a que es más fácil interpretar el flujo de la corriente adoptando el sentido convencional, facilitando así los cálculos y deducciones.

B. Polarización.

Decimos que un diodo tiene polarización directa cuando permite el paso de la corriente, lo cual ocurre cuando hay un potencial mayor en el ánodo que en el cátodo (superando el voltaje de umbral). Contrariamente, se tiene una polarización inversa cuando actúa como un aislante, impidiendo el paso de la corriente y actuando como un interruptor abierto.

C. Polarización Inversa.

Cuando el ánodo del diodo se conecta al potencial negativo de la fuente y el cátodo al positivo, el dispositivo se encuentra en **polarización inversa**. En esta condición, el campo eléctrico externo se suma al campo interno de la unión p-n, provocando que la región de agotamiento se ensanche. Como consecuencia, aumenta la barrera de potencial y se dificulta aún más el paso de portadores mayoritarios.

En un diodo ideal, la corriente en polarización inversa sería exactamente cero. Sin embargo, en un diodo real siempre existe una pequeña corriente denominada **corriente de saturación inversa** o **corriente de fuga** (I_S). Esta corriente se debe principalmente al movimiento de portadores minoritarios que atraviesan la unión debido a la energía térmica del material semiconductor.

La ecuación completa del diodo describe este comportamiento:

$$I_D = I_S \left(e^{\frac{V_D}{nV_T}} - 1 \right) \tag{1}$$

Esta ecuación es llamada la Ecuación de Shockley y ayuda para describir de manera matemática el comportamiento del dido. Donde:

- I_S (Corriente de saturación inversa): Es la corriente mínima que fluye cuando el diodo está polarizado en inversa.
- V_T (Voltaje térmico): Es el parámetro clave que vincula la energía térmica con el comportamiento eléctrico. Se calcula como:

$$V_T = \frac{kT}{q}$$

Su funcionamiento del diodo es altamente sensible a los cambios térmicos debido a la naturaleza de los materiales semiconductores. Por ejemplo, el voltaje térmico actúa como un factor de escala dentro del exponente, lo que significa que define la pendiente de la curva una vez superado el voltaje de umbral. De igual forma la corriente de fuga es extremadamente sensible al calor; un aumento de temperatura incrementa drásticamente esta corriente de fuga.

Para valores negativos grandes de V_D, el término exponencial tiende a cero y la corriente se aproxima a:

$$I \approx -I_S$$

D. Voltaje de umbral.

Esla tensión a partir de la cual la corriente empieza a incrementarse rápidamente. Típicamente es de 0.7V para los diodos de silicio y 0.3 para los diodos de germanio.

E. Inspección de un diodo.

Para saber si un diodo es funcional configurado en la función de prueba de diodos. En este modo, el instrumento produce un pequeño voltaje entre sus terminales, al aplicar este potencial en polarización directa se obtiene una caída de tensión entre 0.5 a 0.8 V. También es factible comprobar la resistencia que tiene el diodo, un buen diodo polarizado directamente debería dar una lectura entre 10 a 1,000 ohm (dependiendo de la escala). Por el contrario, en polarización inversa el diodo debe registrar una lectura de circuito abierto (indicado como "OL"), esto indica que no deja pasar corriente en ese sentido.

F. Dopaje de un diodo y diferencias.

La esencia del diodo reside en la unión de dos tipos de estructuras cristalinas, dopadas de distinta manera, es decir, se le han añadido de forma controlada pequeñas cantidades de impurezas. El material tipo P cuenta con una abundancia de "huecos" (ausencia de electrones), mientras que el material tipo N posee un exceso de electrones libres Dependiendo de su construcción física y dopaje, se obtendrán distintos comportamientos y capacidades. Por ejemplo, al comparar la familia 1N4000 (diodos rectificadores) con diodos de conmutación rápida como el 1N4148, se obtienen las siguientes diferencias.

G. Comportamiento capacitivo del diodo

Además de su comportamiento como rectificador, el diodo presenta capacitancia interna debido a la estructura de la unión p-n. Esto implica que, especialmente en señales de corriente alterna y altas frecuencias, el diodo puede comportarse como un capacitor dependiente del voltaje aplicado.

Existen dos tipos principales de capacitancia en el diodo:

1) Capacitancia de transición o de unión: Se presenta principalmente en polarización inversa. La región de agotamiento actúa como dieléctrico, mientras que las regiones p y n funcionan como placas conductoras. Desde el punto de vista físico, el diodo puede modelarse como un capacitor cuya capacitancia depende del ancho de la región de agotamiento.

La expresión aproximada es:

$$C_j = \frac{\varepsilon A}{W}$$

donde W es el ancho de la región de agotamiento. Como W aumenta con el voltaje inverso V_R, la capacitancia disminuye aproximadamente como:

$$C_j \propto \frac{1}{\sqrt{V_R}}$$

Esta capacitancia es relevante en:

- Circuitos de alta frecuencia.
- Aplicaciones de radiofrecuencia (RF).
- Velocidad de conmutación.

El 1N4148 posee menor capacitancia de unión que el 1N4001, lo que contribuye a su mayor rapidez de respuesta.

Parámetro	**1N4001 (Rectificador)**	**1N4148 (Señal/Rápido)**
Voltaje de activación (VD)	≈0.7V (Máx 1.1V a 1A)	≈0.6V a 0.7V (Máx 1V a 10mA)
Voltaje Pico Inverso (VRRM)	50V	100V
Corriente Máx. Directa (IF)	1.0A	150mA a 300mA
Corriente Pico Inverso (IR)	5μA (muy baja)	25nA (extremadamente baja)
Frecuencia / Velocidad	Baja (60Hz)	Muy Alta (trr ¡ 4ns)
Potencia de operación (PD)	3W (típico con disipación)	500mW
Temperatura de operación	-65°C a +175°C	-65°C a +200°C

TABLE I: Comparación de especificaciones entre un diodo 1N4001 y un 1N4148.

Tipo de Diodo	**Funcionamiento Clave**	**Aplicaciones Comunes**
Rectificador	Pasa grandes corrientes en una sola dirección.	Fuentes de alimentación, cargadores.
De Señal	Conmutación extremadamente rápida.	Procesamiento de datos, lógica digital.
Zener	Conduce en inversa a un voltaje específico y estable.	Reguladores de voltaje, protección de circuitos.
Schottky	Caída de tensión muy baja (0.2V) y alta velocidad.	Fuentes conmutadas, paneles solares.
LED	Emite fotones cuando circula corriente.	Indicadores, iluminación, pantallas.
Fotodiodo	Genera corriente al recibir luz.	Sensores de luz, receptores de control remoto.
Varactor	Actúa como un capacitor variable mediante voltaje.	Sintonizadores de radio y TV (RF).

TABLE II: Clasificación de diodos en base a sus aplicaciones.

IV. Materiales

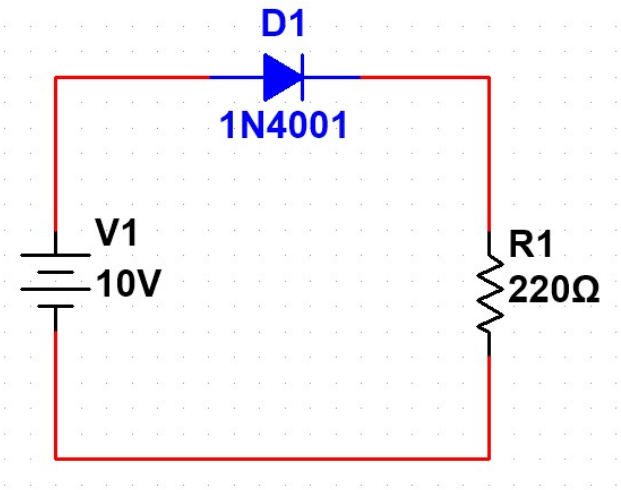

Fig. 1: Circuito con diodo 1N4001.

Para el circuito mostrado en la "Figura 1", emplearemos:

- 1 Diodo 1N4001
- 1 Diodo 1N4148
- 1 Resistencia de 220 Ω
- Protoboard
- Cable para protoboard

La fuente V1 mostrada en la "Figura 1" es una fuente variable que nos ayudará a analizar el comportamiento del diodo a diferentes valores de voltaje de entrada. Cabe aclarar que los diodos con los que se trabajará están hechos a base de silicio.

V. Análisis y Resultados del circuito

A. Características Básicas.

En esta primera sección se mostrarán los resultados obtenidos de realizar las mediciones básicas que caracterizan a cada uno de los diodos, como los es Voltaje de Umbral, medido con la función de prueba de diododos del multímetro para una polarización directa y una invesa para ambos casos. Además de medir la impedancia presente en el diodo para ambas fases mencionadas anteriormente.

Diodo	Voltaje de Umbral (V)	Resistencia (Ω)
1N4001	0.544	0
1N4148	0.540	0

TABLE III: Mediciones Básicas en Polaridad Directa.

Diodo	Voltaje de Umbral (V)	Resistencia (Ω)
1N4001	0	1.80M
1N4148	0	1.74M

TABLE IV: Mediciones Básicas en Polaridad Inversa.

Esta parte es importante, pues con estas mediciones nos podemos dar cuenta si alguno de nuestro componentes está dañado, pues si registramos lecturas de Voltaje de Umbral fuera del rango 0.5V - 0.7V o si registramos una resistencia pequeña en la polarización inversa como lo indica la tabla del fabricante véase Tabla I.

B. Polarización Directa

Para esta primera parte se realizaron las mediciones de voltaje, corriente y resistencia estática de los diodos dada una polarización directa. Partiendo de los valores de V_D y I_D es fácil calcular la resistencia estática del diodo, partiendo de la ley de ohm, obtenemos:

$$R_{\text{estática}} = \frac{V_D}{I_D} \tag{2}$$

V1 (V)	I_D (mA)	V_D (V)	V_{R1} (V)	R_{Estatica} (Ohms)
0.0	0.000	0.000	0.000	INFINITA
0.3	0.000	0.286	0.000	INFINITA
0.5	0.092	0.477	0.021	5184.8
0.7	0.342	0.536	0.074	1567.3
1.0	1.191	0.596	0.257	500.42
1.5	3.730	0.651	0.805	174.53
2.0	5.780	0.678	1.238	117.3
3.0	10.02	0.696	2.160	69.461
5.0	18.55	0.720	3.990	38.814
7.0	27.50	0.740	5.880	26.909
10.0	40.90	0.750	8.690	19.337

TABLE V: Tabla de mediciones del diodo 1N4001.

V1 (V)	I_D (mA)	V_D (V)	V_{R1} (V)	R_{Estatica} (Ohms)
0.0	0.000	0.000	0.000	INFINITA
0.3	0.000	0.300	0.000	INFINITA
0.5	0.080	0.479	0.020	5184.8
0.7	0.560	0.570	0.127	1567.3
1.0	1.650	0.623	0.375	500.42
1.5	3.650	0.662	0.825	174.53
2.0	5.780	0.686	1.300	117.3
3.0	9.990	0.718	2.250	69.461
5.0	18.63	0.750	4.180	38.814
7.0	27.40	0.780	6.130	26.909
10.0	40.70	0.810	9.060	18.337

TABLE VI: Tabla de mediciones del diodo 1N4148.

Los resultados mostrados son comprobables visualizando el circuito equivalente, pues, como sabemos el diodo se comporta como circuito abierto hasta alcanzar su voltaje de umbral (aproximadamente 0.7V para diodos de silicio), después de esto, el diodo se comporta como un corto circuito, lo que se refleja en las tablas anteriores.

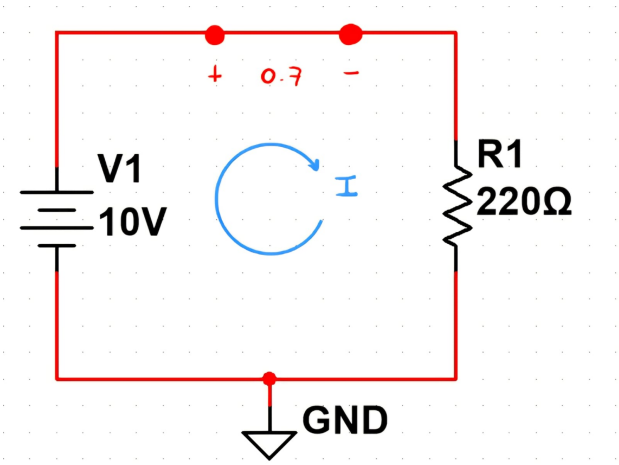

Fig. 2: Circuito Equivalente con Polaridad Directa.

Dado el circuito mostrado en la ”Figura 2”, podemos hacer un análisis de mallas para comprobar los valores obtenido en el voltaje de resistencia.

$$-V_1 + V_D + V_R = 0$$

$$V_R = V_1 - V_D \tag{3}$$

Los resultados obtenidos para ambos diodos son bastante similares, lo cual es un resultado predecible, pues, ambos diodos son de silicio por lo que el voltaje de umbral es parecido. Para visualizar de el comportamiento de cada uno de los diodos y el flujo de corriente conforme aumenta el voltaje en diodo se muestra la siguiente gráfica:

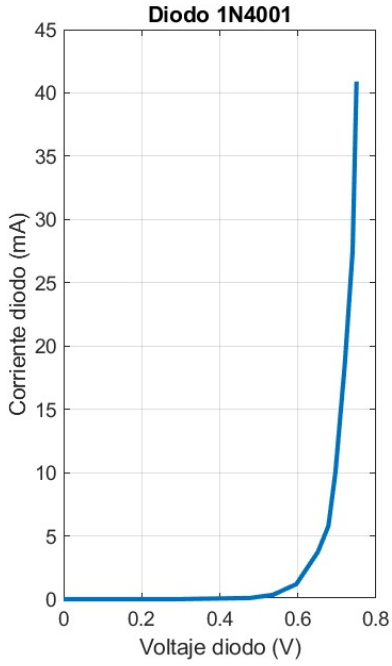

Fig. 3: Diagrama V_D-I_D (IN4001) en polaridad directa.

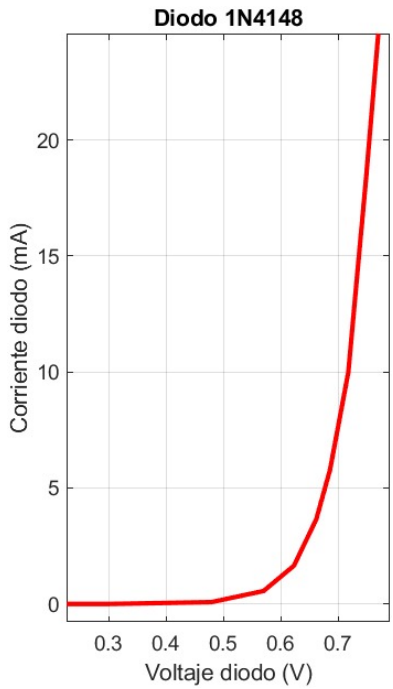

Fig. 4: Diagrama V_D-I_D (IN4148) en polaridad directa.

En las gráficas de la ”Figura 3” y la ”Figura 4”, se puede observar el comportamiento típico de un diodo, donde, al alcanzar el voltaje de umbral, la corriente comienza a aumentar exponencialmente, lo que se refleja en la curva característica del diodo. Existe una ligrea diferencia entre las curvas del diodo 1N4001 y el 1N4148, esto se debe a que como vimos en la información del fabricante, el diodo 1N4148 es un diodo de conmutación rápida.

C. Polarización Inversa

Una vez reallizadas las mediciones con polaridad directa, se invirtió la polaridad de la fuente variable para visualizar en las mediciones el comportamiento del diodo en polaridad inversa. Obteniendo los siguientes resultados:

V1 (V)	I_D **(mA)**	V_D **(V)**	$V_{\mathbf{R1}}$ **(V)**	$R_{\mathbf{Estatica}}$ **(Ohms)**
-0.2	0.000	-0.18	0.000	INFINITA
-1.0	0.000	-0.99	0.000	INFINITA
-1.5	0.000	-1.47	0.000	INFINITA
-2.0	0.000	-1.99	0.000	INFINITA
-10.0	0.000	-9.96	0.000	INFINITA

TABLE VII: Tabla de mediciones del diodo 1N4001 con polaridad inversa.

V1 (V)	I_D **(mA)**	V_D **(V)**	$V_{\mathbf{R1}}$ **(V)**	$R_{\mathbf{Estatica}}$ **(Ohms)**
-0.2	0.000	-0.20	0.000	INFINITA
-1.0	0.000	-0.99	0.000	INFINITA
-1.5	0.000	-1.498	0.000	INFINITA
-2.0	0.000	-1.99	0.000	INFINITA
-10.0	0.000	-9.99	0.000	INFINITA

TABLE VIII: Tabla de mediciones del diodo 1N4148 con polaridad inversa.

Los datos anteriores son comprobables visualizando el circuito equivalente al invertir la polaridad de la fuente, pues, como sabemos el diodo se comporta como un circuito abierto (no circula corriente), podemos hacer un análisis de mallas para comprobar que el voltaje en el diodo es igual al voltaje de la fuente, y que no hay caída de voltaje en la resistencia, lo que se refleja en las tablas anteriores.

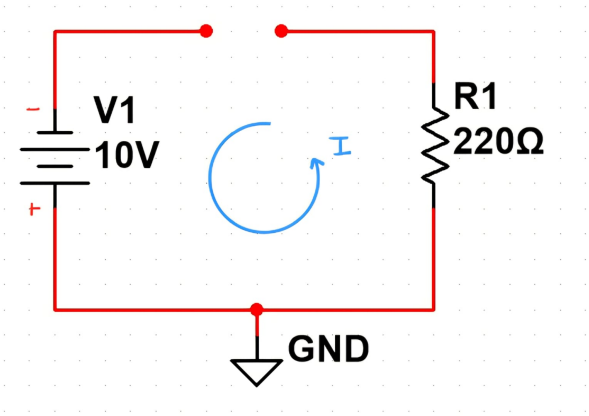

Fig. 5: Circuito Equivalente con Polaridad Inversa.

$$-V_1 + V_D + IR = 0$$

Como el diodo está polarizado en inversa:

$$I = 0$$

$$-V_1 + V_D = 0$$

$$V_D = V_1 \tag{4}$$

Las gráficas V_D vs I_D para esta fase de polarización son evidentes al ver que para todo tiempo en ciclo negativo no existe corriente en diodo

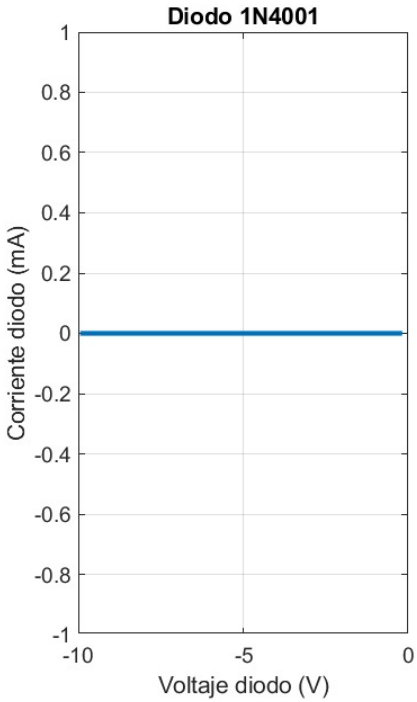

Fig. 6: Diagrama I_D-V_D del diodo 1N4001 en polaridad inversa.

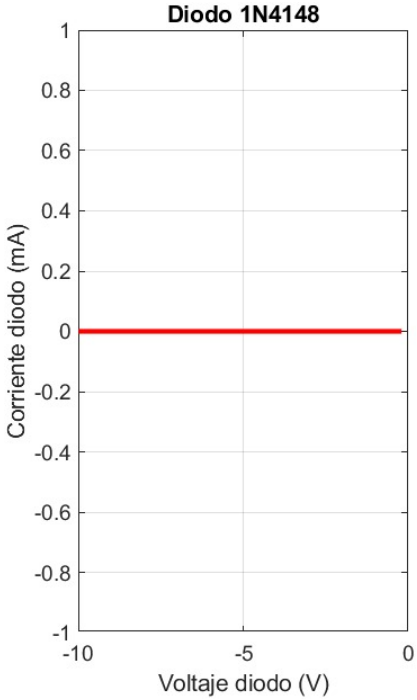

Fig. 7: Diagrama I_D-V_D del diodo 1N4148 en polaridad inversa.

Cabe aclarar que las gráficas de la ”Figura 6” y la ”Figura 7” son gráficas que muestran el comportamiento ideal de un diodo ante una polarización inversa, pues, como lo veremos en la siguiente sección, en la realidad, el diodo presenta una corriente de fuga que altera el comportamiento ideal mostrado en las gráficas anteriores, sin embargo, esta corriente de fuga es tan pequeña que no se refleja en las mediciones realizadas.

D. Respuesta del Diodo en el Osciloscopio

Para el circuito propuesto anteriormente se modificó para su análisis en el osciloscopio, se retiró la fuente variable y se conectó al generador de funciones con una señal de entrada de 10 Vpp, a una frecuencia de 1kHz y con un C.T del 99%.

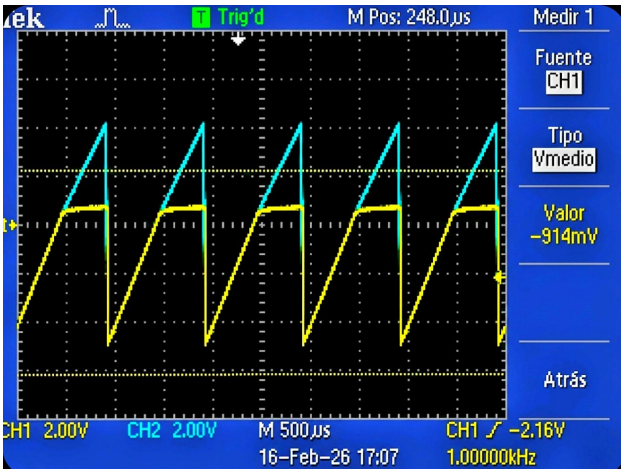

Fig. 8: Respuesta del diodo en función del tiempo.

En la ”Figura 8”, se puede observar en azul la señal de entrada del generador de funciones, y en amarillo el comportamiento del voltaje en el diodo. Analizando la señal se puede observar y corroborar de los datos calculados el comportamiento del diodo, donde para ciclos de polaridad directa el diodo alcanza una caída de tensión aproxima de 0.7V, mientras que para la polaridad inversa el voltaje en diodo es el mismo que el voltaje de la fuente.

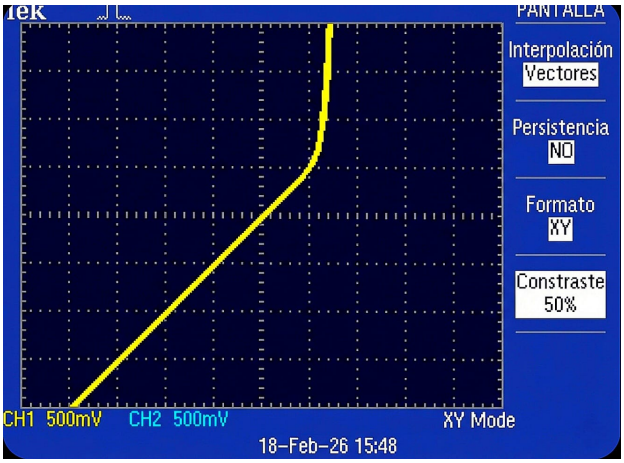

Fig. 9: Gráfica de voltaje vs corriente del diodo en osciloscopio.

En la ”Figura 9”, podemos observar un comportamiento similar a las ”Figura 3” y ”Figura 4” para la fase de polaridad directa, sin embargo, recordemos que el osciloscopio no mide de manera directa corrientes, por lo que observamos en el eje y de la gráfica en realidad es el voltaje en la resistencia que es directamente proporcional a la corriente del circuito.

VI. Simulación

En esta sección se mostrará la simulación para el diodo IN4001 y 1N4148 para observar el comportamiento de voltaje y corriente en diodo al alterar la temperatura en ambos casos.

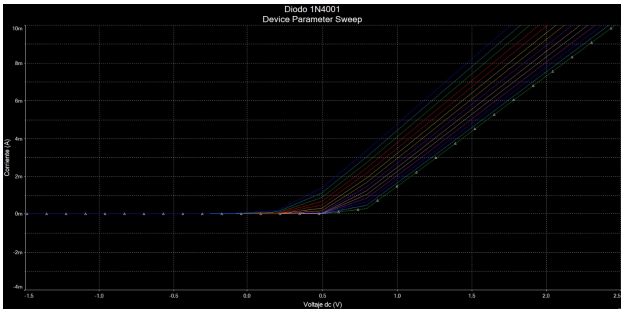

Fig. 10: Simulación del diodo 1N4001 con variación de temperatura.

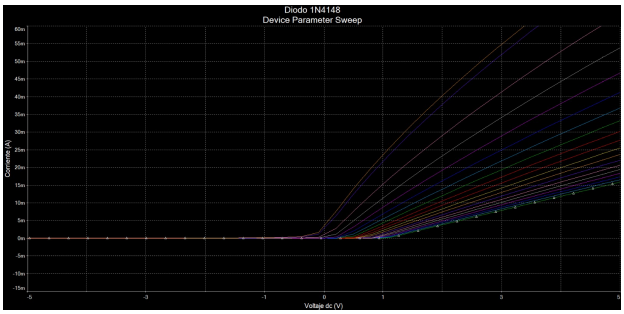

Fig. 11: Simulación del diodo 1N4148 con variación de temperatura.

A) Análisis de las regiones directa e inversa

Analizar las variaciones de las regiones inversas y directas que existen en ambos diodos, y describir lo observado a medida que aumenta la temperatura.

En la región inversa de ambos diodos, a simple vista la corriente parece mantenerse como una línea recta constante en $0\,A$. Sin embargo, al ampliar la escala dentro de la simulación, se nota la presencia de pequeñas corrientes de fuga (la línea no es completamente plana).

En el caso del 1N4148, a medida que aumenta la temperatura, la corriente inversa comienza a incrementarse incluso antes de llegar a los $0\,V$.

Por otro lado, en las regiones directas se puede apreciar cómo en el 1N4001 la corriente crece de manera estable. Además, es evidente que, a mayor temperatura, el diodo disminuye su barrera de potencial y no necesita tanto voltaje para empezar a conducir corriente.

B) Comparación del comportamiento térmico

Comparar el comportamiento de ambos diodos y determinar cuál tiene un comportamiento más lineal con respecto a la temperatura.

Se puede observar en las gráficas cómo las curvas del 1N4001 se mantienen prácticamente paralelas entre sí en todos los casos de temperatura; es decir, mantiene un comportamiento lineal constante sin importar los incrementos térmicos.

Por otro lado, el 1N4148 no se mantiene constante, sino que la pendiente de la curva cambia drásticamente entre cada variación de temperatura.

En conclusión, el diodo 1N4001 tiene un comportamiento más lineal y predecible con respecto a la temperatura en su región de conducción. Esto se debe a que es un diodo rectificador de potencia (diseñado para manejar mayores corrientes y disipar calor de forma estable), mientras que el 1N4148 es un diodo de pequeña señal y conmutación rápida, cuya unión es más pequeña y, por ende, más sensible a cambios térmicos drásticos.

D) Rangos de operación y aplicaciones

Diodo Rectificador 1N4001

- **Rango de temperatura de operación (según hoja de datos):** $-55\,°C$ a $+150\,°C$ (temperatura de la unión).
- **Aplicaciones:** Uso general. Está diseñado para rectificar corriente alterna a corriente directa a bajas frecuencias (como en fuentes de alimentación de 50/60 Hz), protección contra polaridad inversa y en circuitos donde se manejan corrientes de hasta $1\,A$ y voltajes de conmutación no muy rápidos.

Diodo de Señal 1N4148

- **Rango de temperatura de operación (según hoja de datos):** $-65\,°C$ a $+150\,°C$ (en algunos empaques de vidrio soporta hasta $+200\,°C$).
- **Aplicaciones:** Conmutación rápida (*fast switching*). Se utiliza en procesamiento de señales de alta frecuencia, circuitos lógicos digitales, multiplicadores de voltaje de pequeña señal y en sistemas donde se requiere que el diodo cambie de estado (de conducir a no conducir) en tiempos muy cortos (nanosegundos).

VII. Conclusiones

- **Flores Cornejo Gustavo Mauricio.**
  En la presente práctica se pone en evidencia el comportamiento de 2 tipos de diodos de silicio, por lo que su comportamiento, como se puede ver en el desarrollo de la práctica, es muy similar. Esta práctica sirve como base para comprender mucha de la parte teórica del diodo, como lo es su variación de parámetros al alterar la temperatura, además de visualizar el comportamiento de un diodo real y comparalo con el comportamiento ideal. Como lo vimos en la sección del osciloscopio podemos observar una diagonal que representa el comportamiento del diodo cuando se encunetra polarizado inversamente, aquí retomamos el concepto de la corriente de fuga que presenta el diodo. Mientras que el diodo ideal presenta una transición abrupta entre conducción y no conducción, el diodo real muestra una curva exponencial en la región directa y pequeñas corrientes en la región inversa. Como se observó en la sección del osciloscopio, la presencia de una línea diagonal en la región de polarización inversa retoma el concepto de la corriente de fuga, demostrando que el dispositivo no se comporta como un interruptor perfecto.
  Finalmente, el análisis comparativo permitió entender que, aunque ambos diodos están fabricados en silicio, su diseño y aplicación influyen en su sensibilidad térmica y comportamiento eléctrico.
- **Muñoz Reyes Arturo Yabet.**
  En conclusión, esta práctica comprobó de manera efectiva el comportamiento unidireccional y las características eléctricas de los diodos 1N4001 y 1N4148. Mediante mediciones se comprobó su funcionamiento en polarización directa e inversa, confirmando que requieren un voltaje de activación típico de entre 0.6 V y 0.7 V para conducir la corriente. Finalmente, las simulaciones con variaciones de temperatura demostraron la sensibilidad térmica de estos componentes, destacando que el diodo 1N4001 mantiene una mayor estabilidad frente al calor en comparación con el diodo 1N4148. Estos resultados subrayan la importancia de considerar tanto las especificaciones eléctricas como el comportamiento térmico al seleccionar semiconductores para aplicaciones en mecatrónica.
- **Morales Vásquez Miguel Ehecatl.**

Appendix A
Evidencias

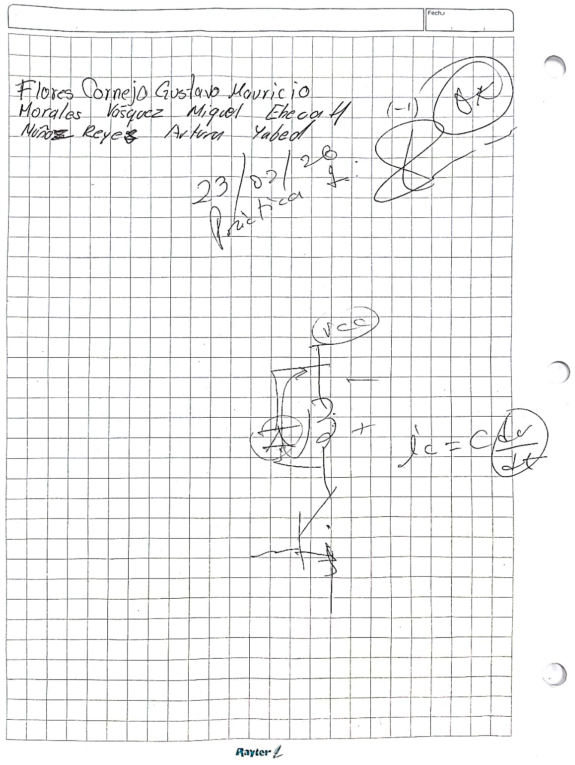

Fig. 12: Evidencia de evaluación de práctica.